

实验八 甲醇制烯烃实验

一、实验目的

1. 了解和掌握气固相催化反应实验研究方法和仪器操作；
2. 掌握甲醇制烯烃产物选择性的分析与计算；
3. 理解沸石分子筛的催化特点；
4. 理解甲醇制烯烃反应的机理及催化剂性能的影响因素。

二、实验原理

乙烯、丙烯等低碳烯烃是最重要的基本化工原料，甲醇制烯烃（methanol to olefins，简称 MTO）技术和甲醇制丙烯（methanol to propylene，简称 MTP）技术是最近数十年开发出来的两个重要的 低碳烯烃生产新工艺，标志着由煤路线出发获取大宗乙烯、丙烯 化工产品是完全可行的。由于广泛廉价的原料（煤和天然气）来源 和高的低碳烯烃收率，MTO 和 MTP 工艺被认为是未来烯烃生产的重要解决途径，是现代煤化工的一个主要的发展方面。

甲醇是一种含氧液态烃类物质，通过化学反应可以将甲醇制备成汽柴油以及烯烃、芳烃等化工原料。甲醇在分子筛酸催化剂上反应制烯烃的过程如下：首先，部分甲醇在分子筛的弱酸中心作用下快速脱水转化成二甲醚，形成甲醇、水、二甲醚平衡体系。然后，甲醇和二甲醚在分子筛催化剂的强酸中心作用下转变成低碳烯烃(主要是 C₂~C₅ 烯烃)。生成的低碳烯烃在强酸位作用下会进一步通过氢转移、环化、芳构化等反应生成高碳脂肪烃、芳烃 等大分子物种。研究表明，甲醇在不同结构的分子筛催化剂上反应的活性、中间物和转化路径不尽相同。可以通过分子筛催化剂的结构和酸性控制活性物种的生成以及甲醇转化的路径，从而达到控制甲醇转化产物分布的目的。这样可以根据需要设计不同的甲醇转化催化剂。

目前，用于甲醇转化制烯烃的催化剂主要为十元环的沸石分子筛催化剂 ZSM-5 和八元环的磷铝分子筛 SAPO-34。其中，ZSM-5 催化剂具有丙烯选择性高，丙烯/乙烯比例高，催化剂寿命长的优点，在固定床甲醇制丙烯(MTP)反应中实现了工业生产。SAPO-34 分子筛独特的笼状结构使其具备优异的乙烯选择性，

三、实验装置与实验步骤

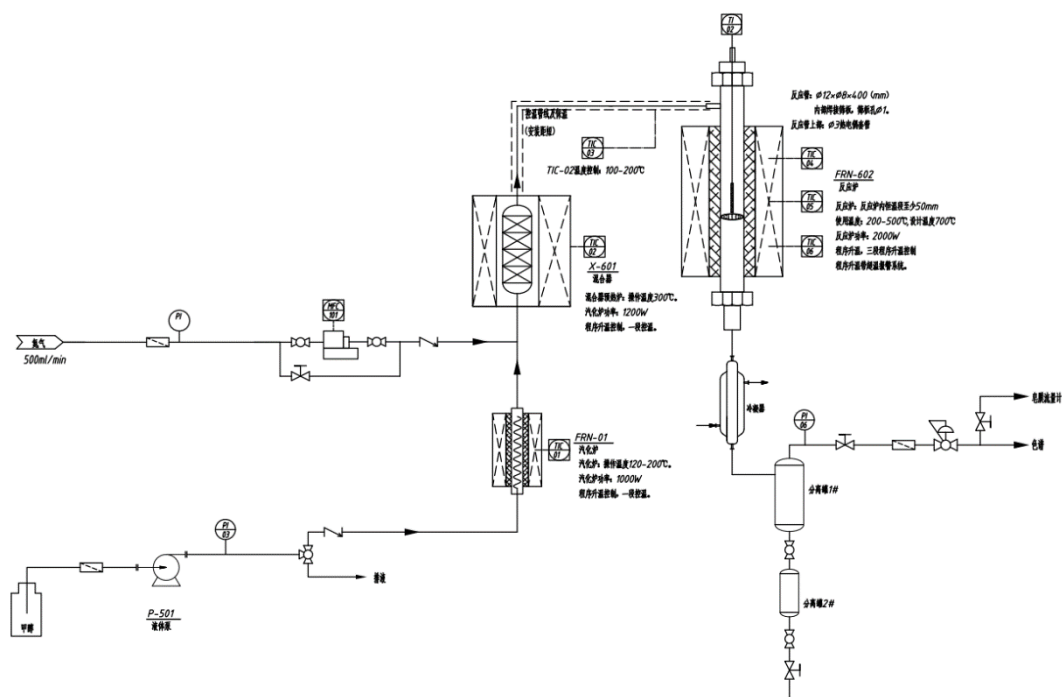


图 1 显示了甲醇制烯烃实验的基本流程。具体实验操作如下:

(2)催化剂的装填：取 1 g 分子筛催化剂与 1 g 20~40 目的石英砂进行混合，取出反应管，首先添加少量石英棉，然后加入一定质量(2~4 g)20~40 目的石英砂，保证石英砂的高度超过反应器恒温区的底端，然后加入混合后的催化剂，然后再加入一定质量(1~2 g)20~40 目的石英砂至填满反应管，铺上少量石英棉，然后将反应管密封并放入反应器。

(3)反应装置检漏：连接好反应器，通入氮气气体吹扫反应器，检查反应装置的气密性和床层压降：关闭反应装置尾气截止阀，以质量流量计数值的变化检查气密性。

(4)反应的评价：体系内通入 30 mL/min 的氮气作为载气，准备好体积比为 1: 1 的甲醇和水混合溶液，用计量泵将混合溶液打入反应器中，控制甲醇的质量空速为 0.5~6 h⁻¹。升温至 400-500° C，反应开始 30 min 后进行气体样品的收集，调节氮气流速、混合液流速或反应温度三个变量中的一个，每隔半小时进行反应样品的采集。

(5)烯烃产物的分析：通过在线气相色谱，可以对反应产物进行在线分析。结合色谱的分析结果，学习如何利用色谱图计算和分析反应产物的选择性。使用色谱柱：HP-PLOT Q 毛细管柱(30 m×0.53 mm×40 μm)。柱箱温度：90 °C；进样口温度为 200 °C，检测器温度为 220 °C。10 分钟后结束采样。

(6)产物收率的核算：反应停止后，停止加热和进料，保持氮气对反应体系的吹扫和降温处理。主要关注产物中乙烯和丙烯的选择性：

产物中各组分的重量选择性计算公式为：

$$\text{选择性(wt\%)} = \frac{\text{产物中某一组分的质量百分数}}{100 - \text{产物中甲醇的质量百分数}} \times 100\%$$

产物中各组分的碳选择性的计算公式为：

$$\text{选择性(C\%)} = \left(\frac{\text{某一组分C的质量百分数}}{\text{C的摩尔质量}} \times \text{碳数} / \sum \frac{\text{某一组分C的质量百分数}}{\text{C的摩尔质量}} \right) \times 100\%$$

注：对于烃类而言，各物质峰面积占比可近似认为是该物质占总可检出物的质量百分数，即相同物质量烃类的峰面积比为各自分子量比。

四、数据处理

实验过程中，完成以下的实验记录和实验数据分析与讨论。(1)乙烯丙烯的选择性和碳选择性；(2)反应空速的求取；(3)乙烯丙烯的收率估算；(4)温度或空速对烯烃收率和选择性的关系探讨。

五、思考题（建议做完实验再完成）

5.1 操作原理思考（5选1）

- 1、为什么要造粒？石英砂的作用有哪些？
- 2、反应物甲醇的碳在反应后都会以哪些形式存在？如何定量检测和描述？
- 3、实验以甲醇和水为反应物，采用其他催化剂时可能会发生其他什么反应？
- 4、如果进行更精确的实验，还需要增加哪些必要步骤？
- 5、分子筛催化剂有哪些特征参数描述？

5.2 思考题（5选1）

- 1、运用化学原理、物理化学和化工热力学等知识，结合我国化石资源状况以及“双碳”目标等最新政策，阐述对 MTO 技术的理解和发展前景预期。
- 2、结合分子筛结构特点，简述分子筛催化剂是如何影响 MTO 产物的选择性。
- 3、结合反应机理，探讨反应空速、温度等条件对反应转化率和选择性的影响机理。如何进一步设计实验来验证这些影响机制。
- 4、结合从煤到烯烃转换的系列实验，能否设计一套反应路径将反应物的煤由二氧化碳来替代？
- 5、有哪些能提升 SAPO-34 稳定性的方法？